

Структура конечных абелевых групп

Score

Подтема — классификация конечных абелевых групп (теорема о структуре, разложение по простым), приёмы подсчёта подгрупп и гомоморфизмов, характеры и ортогональность, нормальная форма Смита, а также арифметические трюки уровня IMC и Putnam. Базовый сценарий — свести задачу к p -группе и считать в $\mathbb{F}_p$ -векторном пространстве.

Определения

Группа G называется абелевой (abelian), если $ab = ba$ для всех $a, b \in G$. В этой заметке группы записываются мультипликативно, кроме случаев, когда явно используется аддитивная запись для $\mathbb{Z}/n$.

Порядок элемента $\text{ord}(g)$ — наименьшее $k \geq 1$, при котором $g^k = e$.

Экспонента группы $\text{exp}(G)$ — наименьшее $n \geq 1$, при котором $g^n = e$ для всех $g \in G$. В конечной абелевой группе $\text{exp}(G)$ равна максимальному порядку элемента (см. предыдущую подтему, запись E8).

p -силовская подгруппа в конечной абелевой G — подгруппа $G_p = \{g \in G : \text{ord}(g) = p^k \text{ для некоторого } k \geq 0\}$. В абелевом случае это действительно подгруппа.

p -ранг $r_p(G)$ — размерность $\mathbb{F}_p$ -векторного пространства $G[p] = \{g \in G : g^p = e\}$. В абелевой p -группе r_p совпадает с числом циклических слагаемых в её разложении.

Подгруппа $G[n]$ — множество $\{g \in G : g^n = e\}$. В абелевой группе это подгруппа.

Прямая сумма $A \oplus B$ — то же, что прямое произведение $A \times B$, в аддитивной записи.

Характер абелевой группы — гомоморфизм $\chi : G \rightarrow \mathbb{C}^\times$. Множество всех характеров $\widehat{G} = \text{Hom}(G, \mathbb{C}^\times)$ само образует абелеву группу относительно поточечного умножения.

Записи - Основные

E1. Теорема о структуре конечной абелевой группы

Формулировка. Каждую конечную абелеву G можно представить двумя стандартными способами.

В форме инвариантных множителей (invariant factors): существует единственная последовательность $1 < d_1 \mid d_2 \mid \dots \mid d_k$, для которой

$$G \cong \mathbb{Z}/d_1 \oplus \mathbb{Z}/d_2 \oplus \dots \oplus \mathbb{Z}/d_k.$$

При этом $d_k = \text{exp}(G)$ и $d_1 \cdots d_k = |G|$.

В форме примарных множителей (elementary divisors): G изоморфна прямой сумме $\bigoplus \mathbb{Z}/p_i^{a_i}$, и набор пар (p_i, a_i) определён однозначно с точностью до перестановки.

Условия применимости. G конечна и абелева.

Контрпример без абелевости. Группа S_3 порядка 6 не раскладывается в прямую сумму циклических: единственные кандидаты — $\mathbb{Z}/6$ или $\mathbb{Z}/2 \oplus \mathbb{Z}/3$, оба абелевы.

Идея доказательства. В G существует элемент a порядка $\text{exp}(G)$. Циклическая подгруппа $\langle a \rangle$ — прямое слагаемое (E3). Дальше индукция по $|G|$. Единственность — через подсчёт $|G[p^k]|$ (E5).

Е2. Разложение на p -силовские подгруппы

Формулировка. Для конечной абелевой G верно

$$G = \bigoplus_{p||G|} G_p,$$

причём $|G_p| = p^{v_p(|G|)}$. Каждое слагаемое — абелева p -группа.

Условия применимости. G абелева.

Контрпример без абелевости. В S_4 множество элементов 3-степенного порядка состоит из e и восьми трёхциклов — итого 9 элементов. Если бы это была подгруппа, её порядок 9 делил бы $|S_4| = 24$. Не делит — значит, не подгруппа.

Идея доказательства. Записать $|G| = \prod p_i^{a_i}$ и построить в $\text{End}(G)$ систему ортогональных проекторов e_i по китайской теореме об остатках. Образ e_i — это G_{p_i} .

Е3. Циклическая подгруппа порядка $\exp(G)$ — прямое слагаемое

Формулировка. Пусть G — конечная абелева, $a \in G$ имеет порядок $\exp(G)$. Тогда найдётся подгруппа $H \leq G$, для которой $G = \langle a \rangle \oplus H$.

Условия применимости. G абелева.

Контрпример без абелевости. В Q_8 (группа кватернионов) $\exp(Q_8) = 4$, и $\langle i \rangle$ — подгруппа порядка 4. Любая нетривиальная подгруппа Q_8 содержит $-1 \in \langle i \rangle$, так что дополнения нет.

Идея доказательства. Берём H максимальной мощности с $H \cap \langle a \rangle = \{e\}$. Если $\langle a \rangle + H \neq G$, найдём $b \notin \langle a \rangle + H$ простого порядка p и подправим его до элемента, дающего больший H .

Е4. Обращение теоремы Лагранжа в абелевом случае

Формулировка. Пусть G — конечная абелева, $|G| = n$. Для каждого делителя $d \mid n$ найдётся подгруппа $H \leq G$ порядка d .

Условия применимости. G абелева.

Контрпример без абелевости. В A_4 нет подгруппы порядка 6, хотя $6 \mid 12$.

Идея доказательства. По теореме о структуре (Е1) пишем $G \cong \bigoplus \mathbb{Z}/p_i^{a_i}$. Для $d = \prod p_i^{b_i}$ с $0 \leq b_i \leq a_i$ подгруппа $\bigoplus p_i^{a_i-b_i} \mathbb{Z}/p_i^{a_i}$ имеет порядок d .

Е5. Подсчёт решений $x^n = e$ в абелевой группе

Формулировка. Пусть $G \cong \bigoplus_i \mathbb{Z}/p_i^{a_i}$ — конечная абелева. Тогда

$$|G[n]| = \prod_i \gcd(n, p_i^{a_i}).$$

Эквивалентная переформулировка через гомоморфизмы: $\text{Hom}(\mathbb{Z}/n, G) \cong G[n]$.

Частный случай (это и есть основная техническая формула). Для абелевой p -группы $G \cong \bigoplus_i \mathbb{Z}/p^{e_i}$ верно $|G[p^k]| = p^{\sum_i \min(k, e_i)}$.

Условия применимости. G абелева.

Контрпример без абелевости. В S_3 множество $\{g : g^2 = e\} = \{e, (12), (13), (23)\}$ содержит 4 элемента, что не делит $|S_3| = 6$. Значит, это не подгруппа.

Идея доказательства. В $\mathbb{Z}/p^a$ уравнение $nx \equiv 0$ имеет ровно $\gcd(n, p^a)$ решений. Для прямой суммы порядки перемножаются.

Записи - Стандартные

Е6. Гауссов биномиальный коэффициент

Формулировка. Число подгрупп порядка p^k в элементарной абелевой $(\mathbb{Z}/p)^n$ равно гауссову биному

$$\binom{n}{k}_p = \prod_{i=0}^{k-1} \frac{p^{n-i} - 1}{p^{k-i} - 1}.$$

Эта же величина равна числу k -мерных подпространств в $\mathbb{F}_p^n$.

Условия применимости. Группа элементарная, то есть экспонента равна p .

Контрпример без элементарности. В $\mathbb{Z}/p^2$ подгрупп порядка p ровно одна (это $p\mathbb{Z}/p^2$). Если бы формула $\binom{1}{1}_p$ применялась бы напрямую — получили бы 1, что случайно совпало; но в $\mathbb{Z}/p^4$ подгрупп порядка p тоже одна, а в $(\mathbb{Z}/p)^2 - p + 1$. Формула чувствительна к структуре.

Идея доказательства. Считаем упорядоченные k -наборы линейно независимых векторов в $\mathbb{F}_p^n$: их $(p^n - 1)(p^n - p) \cdots (p^n - p^{k-1})$. Делим на $|GL_k(\mathbb{F}_p)|$ — число базисов одного k -мерного подпространства.

Е7. Базисная теорема Бернсайда (Burnside basis theorem)

Формулировка. Пусть G — конечная абелева p -группа. Тогда:

(а) Минимальное число образующих $d(G)$ равно $\dim_{\mathbb{F}_p}(G/pG)$.

(б) Любая минимальная порождающая система имеет ровно $d(G)$ элементов.

(в) Подмножество $\{g_1, \dots, g_r\} \subset G$ порождает G тогда и только тогда, когда образы $\bar{g}_i$ порождают G/pG как $\mathbb{F}_p$ -векторное пространство.

Условия применимости. G — абелева p -группа.

Идея доказательства. Фактор G/pG — векторное пространство над $\mathbb{F}_p$. Лифт базиса даёт порождающую систему по аргументу типа Накаямы.

Е8. Лемма Гурса (Goursat)

Формулировка. Подгруппы $\Delta \leq A \times B$ находятся в биекции с пятёрками $(A_1, A_2, B_1, B_2, \varphi)$, где $A_2 \trianglelefteq A_1 \leq A$, $B_2 \trianglelefteq B_1 \leq B$ и $\varphi : A_1/A_2 \xrightarrow{\sim} B_1/B_2$ — изоморфизм. Сама подгруппа задаётся так:

$$\Delta = \{(a, b) : a \in A_1, b \in B_1, \varphi(aA_2) = bB_2\}.$$

Условия применимости. Любые группы A и B . В абелевом случае нормальность всех подгрупп автоматическая.

Идея доказательства. Полагаем $A_1 = \pi_A(\Delta)$, $B_1 = \pi_B(\Delta)$, $A_2 = \{a : (a, e) \in \Delta\}$, $B_2 = \{b : (e, b) \in \Delta\}$. Изоморфизм φ задаётся правилом: $(a, b) \in \Delta$ влечёт $\varphi(aA_2) = bB_2$.

Е9. Двойственность характеров

Формулировка. Пусть G — конечная абелева, $\widehat{G} = \text{Hom}(G, \mathbb{C}^\times)$. Тогда:

- (а) $\widehat{\widehat{G}} \cong G$ (изоморфизм неканоничен).
- (б) Каноническое отображение $G \rightarrow \widehat{\widehat{G}}$, $g \mapsto (\chi \mapsto \chi(g))$, — изоморфизм.
- (в) Ортогональность по строкам и по столбцам:

$$\sum_{g \in G} \chi(g) \overline{\psi(g)} = |G| \cdot [\chi = \psi],$$

$$\sum_{\chi \in \widehat{G}} \chi(g) \overline{\chi(h)} = |G| \cdot [g = h].$$

Условия применимости. G абелева и конечна.

Контрпример без абелевости. В S_3 одномерные характеры дают только две различные функции (тривиальный и знак). Их недостаточно, чтобы различать все элементы — нужна полная неабелева теория представлений с матричными коэффициентами.

Идея доказательства. Для циклической группы $\widehat{\mathbb{Z}/n} \cong \mathbb{Z}/n$ через изоморфизм $1 \mapsto e^{2\pi i/n}$. Прямая сумма групп — прямая сумма групп характеров.

Е10. Нормальная форма Смита (Smith normal form)

Формулировка. Любую целочисленную матрицу $M \in \mathbb{Z}^{m \times n}$ можно умножением слева на $\text{GL}_m(\mathbb{Z})$ и справа на $\text{GL}_n(\mathbb{Z})$ привести к диагональному виду $\text{diag}(d_1, \dots, d_r, 0, \dots, 0)$ с условием $d_1 \mid d_2 \mid \dots \mid d_r$. Числа d_i называются инвариантными множителями матрицы и однозначно определяются формулой $d_k = \Delta_k(M)/\Delta_{k-1}(M)$, где Δ_k — наибольший общий делитель всех $k \times k$ миноров.

Применение к абелевым группам. Если конечно порождённая абелева G задана как $\mathbb{Z}^n/M\mathbb{Z}^m$, то $G \cong \mathbb{Z}^{n-r} \oplus \bigoplus_i \mathbb{Z}/d_i$.

Условия применимости. Кольцо $\mathbb{Z}$ или любое кольцо главных идеалов (PID).

Контрпример без PID. Над $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ нет аналога нормальной формы Смита: модуль с матрицей представления, у которой определитель $-2 \cdot 3 = (1 + \sqrt{-5})(1 - \sqrt{-5})$, не приводится к диагональному виду, потому что $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ не факториально.

Идея доказательства. На каждом шаге алгоритма выбираем ненулевой элемент минимального модуля и зануляем его строку и столбец делением с остатком. Процесс терминирует за конечное число шагов.

Е11. Трюк с произведением порядков (Putnam-2009-A5)

Формулировка. Пусть G — конечная абелева 2-группа. Положим $\pi(G) = \prod_{g \in G} \text{ord}(g)$. Тогда $\pi(G) = 2^{k(G)}$ для некоторого $k(G) \geq 0$, и значение $k(G) \bmod 4$ зависит только от p -ранга: - если $r_2(G) = 0$, то $k(G) = 0$; - если $r_2(G) = 1$ (то есть G циклическая), то $k(G) \equiv 1 \pmod{4}$; - если $r_2(G) \geq 2$, то $k(G) \equiv 3 \pmod{4}$.

В частности, нет конечной абелевой группы с $\pi(G) = 2^{2009}$ (потому что $2009 \equiv 1 \pmod{4}$) требует $r_2 = 1$, а в циклической $\mathbb{Z}/2^n$ значение $k = (n-1) \cdot 2^n + 1$ принимает только 1, 5, 17, 49, ... и не доходит до 2009).

Условия применимости. G абелева; общий случай сводится к 2-части через Е2.

Идея доказательства. Группируем элементы G по порождаемой циклической подгруппе. Элементы порядка 2^h в одном таком orbit'e дают вклад $h \cdot 2^{h-1}$ в $k(G)$. При $h \geq 2$ этот вклад делится на 4. Остаётся вклад от инволюций — он равен $|G[2]| - 1 = 2^{r_2(G)} - 1$.

Записи - Редкие

Е12. Подсчёт подгрупп в $\mathbb{Z}/p^a \oplus \mathbb{Z}/p^b$ (формула Тота)

Формулировка. Пусть $a \leq b$. Полное число подгрупп в $G = \mathbb{Z}/p^a \oplus \mathbb{Z}/p^b$ равно

$$\sigma(p; a, b) = \frac{(b-a+1)p^{a+2} - (b-a-1)p^{a+1} - (a+b+3)p + (a+b+1)}{(p-1)^2}.$$

Число циклических подгрупп: $c(G) = \sum_{k=0}^a (b-k+1)p^k$.

Условия применимости. Ранг группы равен 2. Для большего ранга простой замкнутой формулы такого вида нет.

Идея доказательства. Лемма Гурса (Е8) сводит задачу к подсчёту пар циклических подгрупп $\mathbb{Z}/p^i \leq \mathbb{Z}/p^a$ и $\mathbb{Z}/p^j \leq \mathbb{Z}/p^b$ вместе с изоморфизмом факторов.

Е13. Порядок группы автоморфизмов (формула Хилляр-Ри)

Формулировка. Пусть $G \cong \bigoplus_{i=1}^n \mathbb{Z}/p^{e_i}$ с $e_1 \leq \dots \leq e_n$. Положим $d_k = \max\{l : e_l = e_k\}$, $c_k = \min\{l : e_l = e_k\}$. Тогда

$$|\text{Aut}(G)| = \prod_{k=1}^n (p^{d_k} - p^{k-1}) \cdot \prod_{j=1}^n p^{e_j(n-d_j)} \cdot \prod_{i=1}^n p^{(e_i-1)(n-c_i+1)}.$$

В частных случаях получаем $|\text{Aut}((\mathbb{Z}/p)^n)| = |GL_n(\mathbb{F}_p)|$ и $|\text{Aut}(\mathbb{Z}/p^n)| = \varphi(p^n) = p^{n-1}(p-1)$.

Условия применимости. Только абелева p -группа.

Идея доказательства. Автоморфизм ϕ определяется своим действием на образующих, то есть матрицей в $\text{End}(G)$. ϕ обратим тогда и только тогда, когда его редукция в $\text{End}(G/pG) \cong M_n(\mathbb{F}_p)$ обратима. Подсчёт обратимых редукций даёт фактор $|GL_n(\mathbb{F}_p)|$; число лифтов каждой редукции даёт оставшиеся множители.

Использования

E1 (теорема о структуре). IMC-2003-DAY2-4 (тройки Штейнера переходят в $(\mathbb{Z}/2)^k$); IMC-2016-8 (структурный анализ инволюций); любая задача со счётом по разложению на циклические.

E2 (разложение на p -силовские). Стандартный первый шаг разбора любой задачи про конечную абелеву; быстрая доказательство цикличности $\mathbb{F}_q^\times$ и описания структуры $(\mathbb{Z}/n)^\times$.

E3 (циклическое слагаемое). Основная техническая лемма доказательства E1; неявно используется в Putnam-2009-A5 при разборе вклада элементов максимального порядка.

E4 (обращение Лагранжа). Сюжет «постройте подгруппу порядка d » в абелевом контексте тривиален; ловушка ровно в неабелевом случае.

E5 (подсчёт $|G[n]|$). IMC-2003-DAY2-4 (степени двойки в системе Штейнера); Putnam-2009-A5; универсальный приём « $|G[p^k]|$ — степень p ».

E6 (гауссов биномиальный коэффициент). IMC-2016-5 (q -аналог факториала и комбинаторика на $\mathbb{F}_p$); задачи на подсчёт флагов и подпространств.

E7 (базисная теорема). Подсчёт ранга в p -частях; критерий цикличности абелевой p -группы ($d(G) = 1$); классификация p -групп малого ранга.

E8 (лемма Гурса). Подсчёт подгрупп в $\mathbb{Z}/m \oplus \mathbb{Z}/n$ (E12); задачи «опишите все подгруппы прямого произведения».

E9 (характеры). IMC-2016-5 (характеры $\mathbb{Z}/p$ и переход к ζ_p в q -факториале); задачи на $\sum_{g \in G} f(g)$ через Фурье; подсчёт точек $\mathbb{F}_p$ -многообразий.

E10 (форма Смита). Алгоритмическое нахождение инвариантных множителей; явная классификация G по представлению; вычисление гомологий через границы.

E11 (произведение порядков). Putnam-2009-A5 ровно по этому сюжету; типичный приём «исключить значение через арифметику по модулю».

E12 (формула Тота). Schweitzer-style задачи на подсчёт подгрупп; задачи с матрицами над $\mathbb{Z}/p^k$.

E13 (порядок Aut). Schweitzer; semidirect products $G \rtimes H$ через гомоморфизмы $H \rightarrow \text{Aut}(G)$; частный случай $|\text{Aut}(\mathbb{Z}/n)| = \varphi(n)$.

Self-test

1. Пусть G — конечная абелева, и в G ровно 7 элементов порядка не более 2. Что можно сказать о структуре 2-силовской подгруппы?
2. Сколько подгрупп порядка p^2 в $(\mathbb{Z}/p)^4$? Ответ — многочлен от p .
3. Найди все конечные абелевы группы G порядка 72 с $\exp(G) = 12$.
4. Существует ли конечная абелева G с $|G[4]| = 6$?
5. Пусть $G = \mathbb{Z}/p^a \oplus \mathbb{Z}/p^b$, $1 \leq k \leq a \leq b$. Найди число циклических подгрупп порядка p^k в G .
6. Покажи, что в конечной абелевой группе число элементов порядка ровно 4 не может равняться 3.
7. Сколько гомоморфизмов из $\mathbb{Z}/12$ в $\mathbb{Z}/18$? Сколько среди них сюръективных?
8. Сколько подгрупп порядка 4 в $\mathbb{Z}/4 \oplus \mathbb{Z}/4$? Сколько из них циклических?
9. Найди $|\text{End}(\mathbb{Z}/4 \oplus \mathbb{Z}/8)|$ и $|\text{Aut}(\mathbb{Z}/4 \oplus \mathbb{Z}/8)|$.

10. Пусть G — конечная абелева, $\chi_1, \dots, \chi_n$ — её различные характеры, $c_1, \dots, c_n \in \mathbb{C}$ — не все нулевые. Покажи, что функция $f(g) = \sum_i c_i \chi_i(g)$ не равна нулю по крайней мере в $|G|/n$ точках.

Решения

1. По Е5 имеем $|G[2]| = 8 = 2^3$, значит $r_2(G) = 3$. Структура 2-силовской: $\mathbb{Z}/2^{e_1} \oplus \mathbb{Z}/2^{e_2} \oplus \mathbb{Z}/2^{e_3}$ с $1 \leq e_1 \leq e_2 \leq e_3$. Дополнительных ограничений нет.
2. По Е6 ответ равен

$$\binom{4}{2}_p = \frac{(p^4 - 1)(p^3 - 1)}{(p^2 - 1)(p - 1)} = (p^2 + 1)(p^2 + p + 1) = p^4 + p^3 + 2p^2 + p + 1.$$

3. $|G| = 72 = 2^3 \cdot 3^2$, $\exp(G) = 12 = 4 \cdot 3$. По Е2 получаем $G = G_2 \oplus G_3$, $\exp(G_2) = 4$, $\exp(G_3) = 3$. Для G_2 порядка 8 с экспонентой 4 единственный вариант — $\mathbb{Z}/4 \oplus \mathbb{Z}/2$. Для G_3 порядка 9 с экспонентой 3 — единственный вариант $(\mathbb{Z}/3)^2$. Ответ:

$$G \cong \mathbb{Z}/4 \oplus \mathbb{Z}/2 \oplus (\mathbb{Z}/3)^2 \cong \mathbb{Z}/12 \oplus \mathbb{Z}/6.$$

4. По Е5 $|G[4]| = \prod_p \gcd(4, p^{a_i})$. Каждый множитель равен 1, 2 или 4 (последние два — только для $p = 2$). Значит $|G[4]|$ — степень двойки. 6 — не степень двойки, так что такой G не существует.
5. По Е5 в случае $k \leq a$ имеем $|G[p^k]| = p^{2k}$. Число элементов порядка ровно p^k равно $|G[p^k]| - |G[p^{k-1}]| = p^{2k} - p^{2k-2} = p^{2k-2}(p^2 - 1)$. Каждая циклическая подгруппа порядка p^k содержит $\varphi(p^k) = p^{k-1}(p - 1)$ образующих, поэтому число таких подгрупп равно

$$\frac{p^{2k-2}(p^2 - 1)}{p^{k-1}(p - 1)} = p^{k-1}(p + 1).$$

6. Число элементов порядка ровно 4 равно $|G[4]| - |G[2]|$. По Е5 обе величины — степени двойки, обозначим их 2^b и 2^a с $a \leq b$. Уравнение $2^b - 2^a = 3$ переписывается как $2^a(2^{b-a} - 1) = 3$. Поскольку 3 нечётно, $2^a = 1$, то есть $a = 0$ и $2^{b-a} - 1 = 3$, откуда $b = 2$. Но $|G[2]| = 1$ означает, что в G нет элементов порядка 2, а тогда по теореме Коши нет и элементов порядка 4. Противоречие.
7. По Е5 $\text{Hom}(\mathbb{Z}/12, \mathbb{Z}/18) \cong \mathbb{Z}/18[12]$. Условие $12x \equiv 0 \pmod{18}$ переписывается как $3 \mid 2x$, то есть $3 \mid x$. Решения: $x \in \{0, 3, 6, 9, 12, 15\}$, всего 6 гомоморфизмов. Сюръективных нет: образ любого гомоморфизма — циклическая подгруппа $\mathbb{Z}/18$, её порядок делит $\gcd(12, 18) = 6$, значит образ имеет порядок не более $6 < 18$.
8. Подгруппы порядка 4 в $G = \mathbb{Z}/4 \oplus \mathbb{Z}/4$ изоморфны либо $\mathbb{Z}/4$, либо $(\mathbb{Z}/2)^2$. Подгруппа типа $(\mathbb{Z}/2)^2$ состоит из элементов порядка не более 2, значит лежит в $G[2]$. Сам $G[2]$ имеет порядок 4 (по Е5), так что такая подгруппа единственная — это $G[2]$.

Циклические подгруппы $\mathbb{Z}/4$ генерируются элементами порядка 4. Число элементов порядка 4 равно $|G[4]| - |G[2]| = 16 - 4 = 12$. Каждая циклическая подгруппа порядка 4 содержит $\varphi(4) = 2$ образующих. Значит таких подгрупп $12/2 = 6$.

Итого 7 подгрупп порядка 4, из них 6 циклических.

9. Для $|\text{End}(G)|$ воспользуемся формулой $|\text{Hom}(\mathbb{Z}/p^a, \mathbb{Z}/p^b)| = p^{\min(a, b)}$. Сумма показателей для $G = \mathbb{Z}/4 \oplus \mathbb{Z}/8$ ($p = 2$, $e_1 = 2$, $e_2 = 3$):

$$\min(2, 2) + \min(2, 3) + \min(3, 2) + \min(3, 3) = 2 + 2 + 2 + 3 = 9.$$

Значит $|\text{End}(G)| = 2^9 = 512$.

Для $|\text{Aut}(G)|$ по E13 при $n = 2$, $e_1 = 2$, $e_2 = 3$ имеем $d_1 = c_1 = 1$, $d_2 = c_2 = 2$. Подставляем:

$$(2^1 - 2^0)(2^2 - 2^1) = 1 \cdot 2 = 2,$$

$$\prod_j (2^{e_j})^{n-d_j} = 4^1 \cdot 8^0 = 4,$$

$$\prod_i (2^{e_i-1})^{n-c_i+1} = 2^2 \cdot 4^1 = 16.$$

Итого $|\text{Aut}(G)| = 2 \cdot 4 \cdot 16 = 128$.

10. Считаем $\sum_g |f(g)|^2$. По ортогональности (E9):

$$\sum_{g \in G} |f(g)|^2 = \sum_{i,j} c_i \bar{c}_j \sum_g \chi_i(g) \overline{\chi_j(g)} = |G| \sum_i |c_i|^2.$$

Пусть N — число точек, в которых $f \neq 0$. Тогда

$$\sum_g |f(g)|^2 \leq N \cdot \max_g |f(g)|^2.$$

Оценка максимума: $|f(g)| \leq \sum |c_i|$, и по неравенству Коши-Буняковского $(\sum |c_i|)^2 \leq n \sum |c_i|^2$. Совмещая:

$$|G| \sum_i |c_i|^2 \leq N \cdot n \sum_i |c_i|^2.$$

Поскольку c_i не все нулевые, $\sum |c_i|^2 > 0$, и получаем $N \geq |G|/n$.